ĐỀ LUYỆN SỐ 1 – BÀI 7C (1,0 điểm)

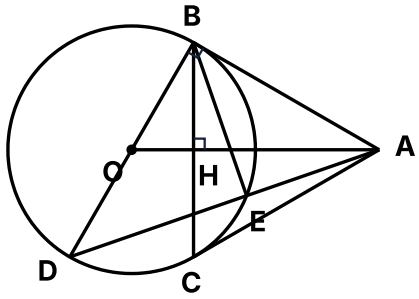
Hình học 7c: tính độ dài, chu vi, diện tích, số đo góc · Hai tiếp tuyến, đường kính BD, cát tuyến AD · Thời gian gợi ý: 15 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 7c. *(1,0 điểm)* Từ điểm A nằm ngoài đường tròn $(O;\ R)$ với $OA = 2R$, kẻ hai tiếp tuyến AB, AC (B, C là tiếp điểm). Vẽ đường kính BD của (O). Đường thẳng AD cắt (O) tại điểm thứ hai E. Gọi H là giao điểm của BC và AO.

Đã chứng minh: a) bốn điểm A, B, O, C cùng thuộc một đường tròn và $OA \perp BC$ tại H. b) $\widehat{BED} = 90^\circ$ và $AE \cdot AD = AH \cdot AO$.

c) Tính theo R độ dài AE và diện tích tam giác ABE.



Tự soát:

☐ Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu ☐ Mỗi bước có lí do (định lí, tính chất) ☐ Không dùng kiến thức bị cấm – chứng minh lại

☐ Kết luận đúng điều cần chứng minh / tính

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 1

Hai tiếp tuyến, đường kính BD, cát tuyến AD

Đáp số: $AE = \dfrac{3R}{\sqrt{7}} = \dfrac{3\sqrt{7}R}{7}$; $S_{ABE} = \dfrac{3\sqrt{3}R^2}{7}$.

$AB = \sqrt{OA^2 - OB^2} = \sqrt{4R^2 - R^2} = R\sqrt{3}$; $BD = 2R$	0,25
Tam giác ABD vuông tại B: $AD = \sqrt{3R^2 + 4R^2} = R\sqrt{7}$	0,25
$AE = \dfrac{AB^2}{AD} = \dfrac{3R^2}{R\sqrt{7}} = \dfrac{3\sqrt{7}R}{7}$; $BE = \dfrac{AB \cdot BD}{AD} = \dfrac{2\sqrt{3}R}{\sqrt{7}}$ (từ $\triangle AEB \backsim \triangle ABD$)	0,25
$S_{ABE} = \frac{1}{2} AE \cdot BE = \frac{1}{2} \cdot \dfrac{3R}{\sqrt{7}} \cdot \dfrac{2\sqrt{3}R}{\sqrt{7}} = \dfrac{3\sqrt{3}R^2}{7}$	0,25
Tổng	**1**

> **Hay bị trừ điểm:** Dùng BE = AB·BD/AD mà không nêu tam giác đồng dạng · Không trục căn ở mẫu khi kết luận (vẫn được điểm nhưng dễ tính sai)

Dạng bài tham khảo: Đề tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2025 – 2026 sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh, Bài 7 (số liệu đã đổi).